

Дата выпуска готовой  
спецификации 20-авг-2013

Дата редакции 09-фев-2024

Номер редакции 11

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта: n-Butyllithium, 2.6M solution in toluene  
Cat No. : 378930000; 378931000; 378938000  
Молекулярная формула C<sub>4</sub> H<sub>9</sub> Li

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение Лабораторные химические реактивы.  
Рекомендуемые ограничения по применению Информация отсутствует

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

#### Компания

**Евросоюз / название компании**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Британская организация / фирменное наименование**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Адрес электронной почты begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

Физические опасности

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Butyllithium, 2.6M solution in toluene

Дата редакции 09-фев-2024

Воспламеняющиеся жидкости  
Вещества/смеси, которые в контакте с водой выделяют горючие газы  
Пирофорные жидкости

Категория 2 (H225)  
Категория 1 (H260)  
Категория 1 (H250)

## Опасности для здоровья

Токсичность при аспирации  
Разъедание/раздражение кожи  
Серьезное повреждение/раздражение глаз  
Репродуктивная токсичность  
Специфическая системная токсичность на орган-мишень - (одноразовое действие)  
Системная токсичность на орган-мишень - (повторное действие)

Категория 1 (H304)  
Категория 1B (H314)  
Категория 1 (H318)  
Категория 2 (H361D)  
Категория 3 (H336)  
Категория 2 (H373)

## Опасности для окружающей среды

Хроническая токсичность для водной среды

Категория 3 (H412)

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

## Формулировки опасностей

H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси  
H250 - Спонтанно воспламеняется на воздухе  
H260 - При контакте с водой выделяет воспламеняющиеся газы, способные к спонтанному возгоранию  
H304 - Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути  
H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги  
H336 - Может вызвать сонливость и головокружение  
H361D - Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка  
H373 - Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия  
H412 - Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями  
EUH014 - Сильно реагируют с водой

## Предупреждающие формулировки

P210 - Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить  
P222 - Не допускать контакта с воздухом  
P231 + P232 - Обращаться с продуктом и хранить его в атмосфере инертного газа. Защищать от влаги  
P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица  
P303 + P361 + P353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть водой или под душем  
P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз  
P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту

## 2.3. Прочие опасности

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Butyllithium, 2.6M solution in toluene

Дата редакции 09-фев-2024

Сильно реагируют с водой

Токсично для наземных позвоночных

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.2. Смесь

| Компонент     | № CAS    | № EC      | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                                                                                                     |
|---------------|----------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Метилбензол   | 108-88-3 | 203-625-9 | 80              | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Repr. 2 (H361d)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |
| Butyl lithium | 109-72-8 | 203-698-7 | 20              | Pyr. Liq. 1 (H250)<br>Water react. 1 (H260)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUN014)                                                     |

| Компоненты    | REACH №.         |
|---------------|------------------|
| Toluene       | 01-2119471310-51 |
| Butyl lithium | 01-2119494906-21 |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Немедленно обратиться к врачу.                                                                                                                                                                                                                                       |
| При отравлении пероральным путем           | НЕ вызывать рвоту. Прополощите рот водой. Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Немедленно обратиться к врачу. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр. Если рвота возникла естественным путем, наклоните пострадавшего вперед.                                                                                                                                                               |
| При отравлении ингаляционным путем         | При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Вывести из зоны действия, уложить. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. Немедленно обратиться к врачу. Риск серьезного повреждения легких (при аспирации). |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Butyllithium, 2.6M solution in toluene

Дата редакции 09-фев-2024

## 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Вызывает ожоги при любом пути воздействия. Затрудненное дыхание. Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода: При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации: Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота

## 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача

Лечить симптоматически. Симптомы могут быть отсроченными.

## **РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ**

### 5.1. Средства пожаротушения

#### **Рекомендуемые средства тушения пожаров**

Огнетушащий порошок, кальцинированная сода, известь или песок. сертифицированные огнетушители класса D. Для охлаждения закрытых контейнеров может использоваться тонкораспыленная вода.

#### **Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**

Вода. Углекислый газ (CO<sub>2</sub>). Пена.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров. Продукт вызывает ожоги глаз, кожи и слизистых оболочек. Сильно реагирует с водой. Огнеопасно. При нагревании емкости могут взрываться. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом. Пары могут перемещаться к источнику воспламенения и давать обратную вспышку.

#### **Опасные продукты сгорания**

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Бутан.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## **РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны. Устранить все источники воспламенения. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Впитать инертным поглощающим материалом. Не допускать попадания в воду. Устранить все источники воспламенения. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Butyllithium, 2.6M solution in toluene

Дата редакции 09-фев-2024

## 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Не вдыхать туман/пары/аэрозоли. Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью. Не допускать контакта с водой. Обращение с веществом осуществляется в инертной атмосфере. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Использовать искробезопасные инструменты. Во избежание возгорания испарений путем разряда статического электричества, все металлические части оборудования должны быть заземлены. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

### Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить в сухом месте. Держать подальше от источников тепла, искр и пламени. Избегать любого возможного контакта с водой. Зона для едких материалов. Зона для огнеопасных материалов. Держать под слоем азота. Держать охлажденным. Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Держать подальше от воды, избегать влажного воздуха. *Guarde bajo una atmósfera inerte. Berech de vlagi.*

### 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC  
**RU** - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №763 зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент   | Европейский Союз                                                                                                      | Соединенное Королевство                                                                                           | Франция                                                                                                                               | Бельгия                                                                                                              | Испания                                                                                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Метилбензол | TWA: 50 ppm (8hr)<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> (8hr)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 191 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 20 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 76.8 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1000 | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 77 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 384 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Butyllithium, 2.6M solution in toluene

Дата редакции 09-фев-2024

|  |      |      |                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                       |
|--|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | Skin | Skin | mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 100 ppm.<br>restrictive limit<br>STEL / VLCT: 384<br>mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1500<br>mg/m <sup>3</sup> .<br>Peau | minuten<br>Huid | (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 192<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |
|--|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|

| Компонент     | Италия                                                                                                             | Германия                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Португалия                                                                                                                                       | Нидерланды                                                                     | Финляндия                                                                                                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Метилбензол   | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 50 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 100 ppm<br>Höhepunkt: 380 mg/m <sup>3</sup><br>Haut                      | STEL: 100 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas<br>Pele | STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 25 ppm 8 tunteina<br>TWA: 81 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 100 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 380 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>Iho |
| Butyl lithium |                                                                                                                    | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>inorganic compounds,<br>except Lithium and<br>strong irritant Lithium<br>compounds such as<br>Lithium amide, Lithium<br>hydride, Lithium<br>hydroxide, Lithium<br>nitride, Lithium oxide,<br>Lithium tetrahydro<br>aluminate, Lithium<br>tetrahydroborate |                                                                                                                                                  |                                                                                |                                                                                                                                                              |

| Компонент   | Австрия                                                                                                                                                                 | Дания                                                                                                                                         | Швейцария                                                                                                                                                    | Польша                                                                                  | Норвегия                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Метилбензол | Haut<br>MAK-KZGW: 100 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 380 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 190 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 25 ppm 8 timer<br>TWA: 94 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 200 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 760 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 200 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 25 ppm 8 timer<br>TWA: 94 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 37.5 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 141 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud |

| Компонент   | Болгария                                                                                                         | Хорватия                                                                                                                                                                      | Ирландия                                                                                                                       | Кипр                                                                                                                                    | Чешская Республика                                                                                                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Метилбензол | TWA: 50 ppm<br>TWA: 192.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 384.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 192 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 384 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>TWA: 50 ppm 8 hr.<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 500 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент   | Эстония                                                                                                                                                           | Gibraltar                                                                                                                             | Греция                                                                                                                                    | Венгрия                                                                                                                                     | Исландия                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Метилбензол | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min | skin - potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 380 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | STEL: 50 ppm<br>STEL: 188 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 25 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 94 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation |

| Компонент   | Латвия               | Литва            | Люксембург                 | Мальта                     | Румыния       |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
| Метилбензол | skin - potential for | TWA: 50 ppm IPRD | Possibility of significant | possibility of significant | Skin notation |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Butyllithium, 2.6M solution in toluene

Дата редакции 09-фев-2024

|  |                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | cutaneous exposure<br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 14 ppm<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> | uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm 15<br>minuti<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15<br>minute<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Компонент   | Россия                                                       | Словацкая Республика                                                                                              | Словения                                                                                                                                    | Швеция                                                                                                                                                                         | Турция                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Метилбензол | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 1264<br>MAC: 150 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 384 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 100 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 384<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 192 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

## Значения биологических пределов

Список источников

| Компонент   | Европейский Союз | Великобритания | Франция                                                                                                      | Испания                                                                                                                                                | Германия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Метилбензол |                  |                | Toluene: 1 mg/L venous<br>blood end of shift<br>Hippuric acid: 2500<br>mg/g creatinine urine<br>end of shift | o-Cresol: 0.6 mg/L urine<br>end of shift<br>Toluene: 0.05 mg/L<br>blood start of last shift of<br>workweek<br>Toluene: 0.08 mg/L<br>urine end of shift | Toluene: 600 µg/L<br>whole blood<br>(immediately after<br>exposure )<br>Toluene: 75 µg/L urine<br>(end of shift )<br>o-Cresol (after<br>hydrolysis): 1.5 mg/L<br>urine (for long-term<br>exposures: at the end of<br>the shift after several<br>shifts )<br>o-Cresol (after<br>hydrolysis): 1.5 mg/L<br>urine (end of shift ) |

| Компонент   | Италия | Финляндия                                                           | Дания | Болгария                                                                                              | Румыния                                                                              |
|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Метилбензол |        | Toluene: 500 nmol/L<br>blood in the morning<br>after a working day. |       | Hippuric acid: 1.6<br>mmol/mmol Creatinine<br>urine at the end of<br>exposure or end of work<br>shift | Hippuric acid: 2 g/L<br>urine end of shift<br>o-Cresol: 3 mg/L urine<br>end of shift |

| Компонент   | Gibraltar | Латвия                                                                                                 | Словацкая Республика                                                                                                                                                                                                                                                                  | Люксембург | Турция |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Метилбензол |           | Hippuric acid: 1.6 g/g<br>Creatinine urine end of<br>shift<br>Toluene: 0.05 mg/L<br>blood end of shift | Toluene: 600 µg/L blood<br>end of exposure or work<br>shift<br>o-Cresol: 1.5 mg/L urine<br>after all work shifts for<br>long-term exposure<br>o-Cresol: 1.5 mg/L urine<br>end of exposure or work<br>shift<br>Hippuric acid: 1600<br>mg/g creatinine end of<br>exposure or work shift |            |        |

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Butyllithium, 2.6M solution in toluene

Дата редакции 09-фев-2024

Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                      | острый эффект<br>местного (Оральное) | острый эффект<br>системная<br>(Оральное) | Хронические<br>эффекты местного<br>(Оральное) | Хронические<br>эффекты системная<br>(Оральное) |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Метилбензол<br>108-88-3 ( 80 ) |                                      |                                          |                                               | 8.13 mg/kg bw/day                              |

| Component                      | острый эффект<br>местного (кожный) | острый эффект<br>системная (кожный) | Хронические<br>эффекты местного<br>(кожный) | Хронические<br>эффекты системная<br>(кожный) |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Метилбензол<br>108-88-3 ( 80 ) |                                    |                                     |                                             | DNEL = 384mg/kg<br>bw/day                    |

| Component                      | острый эффект<br>местного (вдыхание) | острый эффект<br>системная<br>(вдыхание) | Хронические<br>эффекты местного<br>(вдыхание) | Хронические<br>эффекты системная<br>(вдыхание) |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Метилбензол<br>108-88-3 ( 80 ) | DNEL = 384mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 384mg/m <sup>3</sup>              | DNEL = 192mg/m <sup>3</sup>                   | DNEL = 192mg/m <sup>3</sup>                    |

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                      | пресная вода    | Свежая вода<br>осадков              | Вода<br>прерывистый | Микроорганизмы<br>в очистке<br>сточных вод | Почва (сельское<br>хозяйство) |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Метилбензол<br>108-88-3 ( 80 ) | PNEC = 0.68mg/L | PNEC =<br>16.39mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.68mg/L     | PNEC = 13.61mg/L                           | PNEC = 2.89mg/kg<br>soil dw   |

| Component                      | Морская вода    | Морская вода<br>осадков             | Морская вода<br>прерывистый | Пищевая цепочка | Воздух |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|
| Метилбензол<br>108-88-3 ( 80 ) | PNEC = 0.68mg/L | PNEC =<br>16.39mg/kg<br>sediment dw |                             |                 |        |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

#### Защита глаз

Защитные очки (стандарт ЕС - EN 166)

#### Защита рук

Защитные перчатки

| материала перчаток        | Прорыв время                                | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии<br>(минимальные требования) |
|---------------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| Нитрилкаучук<br>Витон (R) | Смотрите<br>рекомендациями<br>производителя | -                | EN 374      |                                                  |

#### Защита тела и кожи

Носить надлежащие защитные очки и одежду, чтобы не допустить попадания на кожу.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Butyllithium, 2.6M solution in toluene

Дата редакции 09-фев-2024

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

## Защита органов дыхания

Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

## Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** Органические газы и пары фильтров Тип А Коричневый соответствует EN14387 низкокипящих органических растворителей Тип AX Коричневый соответствует EN371 или

## Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

## Меры по защите окружающей среды

Не допускать попадания продукта в канализацию. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                            |                          |                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Физическое состояние                       | жидкость                 |                                    |
| Внешний вид                                | Светло-желтый            |                                    |
| Запах                                      | Раздражающий             |                                    |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют       |                                    |
| Точка плавления/пределы                    | Данные отсутствуют       |                                    |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют       |                                    |
| Точка кипения/диапазон                     | Информация отсутствует   |                                    |
| Горючесть (жидкость)                       | Крайне огнеопасно        | На основании результатов испытаний |
| Горючесть (твёрдого тела, газа)            | Неприменимо              | жидкость                           |
| Пределы взрывчатости                       | Данные отсутствуют       |                                    |
| Температура вспышки                        | 4 °C / 39.2 °F           | Метод - Информация отсутствует     |
| Температура самовоспламенения              | Данные отсутствуют       |                                    |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют       |                                    |
| pH                                         | 7                        |                                    |
| Вязкость                                   | Данные отсутствуют       |                                    |
| Растворимость в воде                       | Сильно реагируют с водой |                                    |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует   |                                    |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                          |                                    |
| Компонент                                  | Lg Pow                   |                                    |
| Метилбензол                                | 2.73                     |                                    |
| Давление пара                              | Данные отсутствуют       |                                    |
| Плотность / Удельный вес                   | 0.860                    |                                    |
| Насыпная плотность                         | Неприменимо              | жидкость                           |
| Плотность пара                             | Данные отсутствуют       | (Воздух = 1.0)                     |
| Характеристики частиц                      | Неприменимо (жидкость)   |                                    |

### 9.2. Прочая информация

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Butyllithium, 2.6M solution in toluene

Дата редакции 09-фев-2024

Молекулярная формула C<sub>4</sub> H<sub>9</sub> Li  
Молекулярный вес 64.06  
Взрывчатые свойства Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом  
Аааааааа е піапе, ааааау?аеа выделяемый газ самовоспламеняется Gas(es) = Бутан  
аіпіеаіаіу?аеау аасу і?е  
пії?еіпііаіеа п аіаіе

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Да

### 10.2. Химическая устойчивость

Сильно реагируют с водой. Чувствительный к влажности. Чувствительный к воздуху. Светочувствительный. Пирофорное вещество: Самовоспламеняется на воздухе.

### 10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация Информация отсутствует.  
Возможность опасных реакций Сильно реагируют с водой.

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Воздействие воздуха. Воздействие света. Несовместимые продукты. Воздействие влажного воздуха или воды. Подвержение воздействию влаги.

### 10.5. Несовместимые материалы

Кислоты. Спирты. Кислород. Двуокись углерода (CO<sub>2</sub>).

### 10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO<sub>2</sub>). Бутан.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

#### (а) острая токсичность;

Перорально

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Кожное

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

При отравлении

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

ингаляционным путем

#### Токсикологические данные для компонентов

| Компонент   | LD50 перорально      | LD50 дермально         | LC50 при вдыхании     |
|-------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| Метилбензол | > 5000 mg/kg ( Rat ) | 12000 mg/kg ( Rabbit ) | 26700 ppm ( Rat ) 1 h |

#### (б) разъедания / раздражения кожи;

Категория 1 B

#### (с) серьезное повреждение / раздражение глаз;

Категория 1

#### (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Butyllithium, 2.6M solution in toluene

Дата редакции 09-фев-2024

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Респираторный<br>Кожа                                                       | Данные отсутствуют<br>Данные отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (е) мутагенность зародышевых<br>клеток;                                     | Данные отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (F) канцерогенность;                                                        | Данные отсутствуют<br><br>В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (г) репродуктивной токсичности;<br>Воздействия на<br>репродуктивную функцию | Категория 2<br>ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ -<br>СОДЕРЖИТ МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ НАНОСИТЬ ВРЕД НЕРОЖДЕННОМУ<br>РЕБЕНКУ (ВЫЗЫВАТЬ ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ) (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ<br>ИСПЫТАНИЙ НА ЖИВОТНЫХ).                                                                                                                                                                                                     |
| Тератогенность                                                              | Отмечались тератогенные эффекты у экспериментальных животных.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (H) STOT-при однократном<br>воздействии;                                    | Категория 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Результаты / Органы-мишени                                                  | Центральная нервная система (ЦНС).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (I) STOT-многократном<br>воздействии;                                       | Категория 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Органы-мишени                                                               | Neuropsychological effects, Глаза, Уши.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (j) стремление опасности;                                                   | Категория 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Наблюдаемые симптомы /<br>Эффекты,<br>как острые, так и замедленные         | Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты<br>противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации<br>желудка или пищевода. При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные<br>повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации. Вдыхание высоких<br>концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль,<br>головокружение, усталость, тошнота и рвота. |

## 11.2. Информация о других опасностях

|                                     |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эндокринные разрушающие<br>свойства | Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный<br>продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно<br>вызывающих расстройство эндокринной системы. |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

|                           |                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Проявления экотоксичности | Данный продукт содержит вещества, которые опасны для окружающей среды.<br>Содержит вещество, которое: Вредно для водных организмов. |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Компонент   | Пресноводные рыбы                                                                                            | водяная блоха                                                                                      | Пресноводные водоросли                                                                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Метилбензол | 50-70 mg/L LC50 96 h<br>5-7 mg/L LC50 96 h<br>15-19 mg/L LC50 96 h<br>28 mg/L LC50 96 h<br>12 mg/L LC50 96 h | EC50: = 11.5 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna)<br>EC50: 5.46 - 9.83 mg/L, 48h<br>Static (Daphnia magna) | EC50: = 12.5 mg/L, 72h static<br>(Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: > 433 mg/L, 96h<br>(Pseudokirchneriella subcapitata) |

| Компонент   | Микро токсикология      | М-фактор |
|-------------|-------------------------|----------|
| Метилбензол | EC50 = 19.7 mg/L 30 min |          |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Butyllithium, 2.6M solution in toluene

Дата редакции 09-фев-2024

## 12.2. Стойкость и разлагаемость

### Стойкость

Сильно реагируют с водой, Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации.

### разлагаемость

Вступает в реакцию с водой.

| Component                      | разлагаемость |
|--------------------------------|---------------|
| Метилбензол<br>108-88-3 ( 80 ) | 86% (20d)     |

### Деградация в очистные сооружения

Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод. Сильно реагируют с водой.

## 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Биоаккумулятивное маловероятно; Продукт не подвержен биоаккумуляции, поскольку он реагирует с водой

| Компонент   | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|-------------|--------|---------------------------------------|
| Метилбензол | 2.73   | 90                                    |

## 12.4. Мобильность в почве

Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения Сильно реагируют с водой Вряд ли мобильные в окружающую среду.

## 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

Сильно реагируют с водой.

## 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

### Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## 12.7. Другие побочные эффекты

### Стойких органических загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

### Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

#### Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов

Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

#### Загрязненная упаковка

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов. Пустые контейнеры содержат остатки продукта (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения.

#### Европейский каталог отходов

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

#### Дополнительная информация

Не смывать в канализацию. Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Допускается захоронение или сжигание в соответствии с местными нормативами. Не сливать в канализацию. В больших количествах изменяет pH и наносит вред водным организмам. Не допускайте попадания этого химиката в окружающую среду.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Butyllithium, 2.6M solution in toluene

Дата редакции 09-фев-2024

## IMDG/IMO

|                                                      |                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <u>14.1. Номер ООН</u>                               | UN3394                                                       |
| <u>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</u> | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE |
| <u>Собственное техническое название</u>              | Toluene, Butyl lithium                                       |
| <u>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</u> | 4.2                                                          |
| <u>Дополнительный класс опасности</u>                | 4.3                                                          |
| <u>14.4. Группа упаковки</u>                         | I                                                            |

## ADR

|                                                      |                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <u>14.1. Номер ООН</u>                               | UN3394                                                       |
| <u>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</u> | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE |
| <u>Собственное техническое название</u>              | Toluene, Butyl lithium                                       |
| <u>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</u> | 4.2                                                          |
| <u>Дополнительный класс опасности</u>                | 4.3                                                          |
| <u>14.4. Группа упаковки</u>                         | I                                                            |

## IATA

FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT

|                                                      |                                                                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>14.1. Номер ООН</u>                               | UN3394                                                                                       |
| <u>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</u> | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE<br>FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT |
| <u>Собственное техническое название</u>              | Toluene, Butyl lithium                                                                       |
| <u>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</u> | 4.2                                                                                          |
| <u>Дополнительный класс опасности</u>                | 4.3                                                                                          |
| <u>14.4. Группа упаковки</u>                         | I                                                                                            |

14.5. Опасности для окружающей среды Нет опасности определены

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Butyllithium, 2.6M solution in toluene

Дата редакции 09-фев-2024

| Компонент     | № CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Метилбензол   | 108-88-3 | 203-625-9 | -      | -   | X     | X    | KE-33936 | X    | X    |
| Butyl lithium | 109-72-8 | 203-698-7 | -      | -   | X     | X    | KE-04320 | X    | X    |

| Компонент     | № CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|---------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Метилбензол   | 108-88-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |
| Butyl lithium | 109-72-8 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

## Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент     | № CAS    | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ                                                           | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Метилбензол   | 108-88-3 | -                                                                          | Use restricted. See item 48.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                      |
| Butyl lithium | 109-72-8 | -                                                                          | -                                                                                                                                        | -                                                                                      |

## REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент     | № CAS    | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Метилбензол   | 108-88-3 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |
| Butyl lithium | 109-72-8 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ  
Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?  
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

Принять к сведению Директиву 2000/39/ЕС, определяющую основной список ориентировочных пределов производственного воздействия

Примите к сведению Директиву 94/33/ЕС по защите молодежи на производстве

Принять к сведению Dir 92/85/ЕС о защите беременных и кормящих женщин на работе

## Национальные нормативы

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Butyllithium, 2.6M solution in toluene

Дата редакции 09-фев-2024

## Классификация WGK

Класс опасности для воды = 2 (самостоятельная классификация)

| Компонент     | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|---------------|------------------------------------|---------------------------|
| Метилбензол   | WGK3                               |                           |
| Butyl lithium | WGK1                               |                           |

| Компонент   | Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний)           |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Метилбензол | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 4bis, RG 84 |

| Component                      | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Метилбензол<br>108-88-3 ( 80 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / Доклады (CSA / CSR), не требуются для смесей

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H250 - Спонтанно воспламеняется на воздухе  
H260 - При контакте с водой выделяет воспламеняющиеся газы, способные к спонтанному возгоранию  
H304 - Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути  
H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги  
H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия  
H336 - Может вызвать сонливость и головокружение  
H361d - Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка  
H373 - Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия  
H412 - Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями  
EUH014 - Сильно реагируют с водой  
H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси  
H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ  
PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDSL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

n-Butyllithium, 2.6M solution in toluene

Дата редакции 09-фев-2024

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития  
**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов  
**ATE** - Оценка острой токсичности  
**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

## Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

## Классификация и процедура, используемая для вывода классификации для смесей, в соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008 [CLP]:

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Физические опасности</b>           | На основании результатов испытаний |
| <b>Опасности для здоровья</b>         | Метод расчета                      |
| <b>Опасности для окружающей среды</b> | Метод расчета                      |

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Предотвращение и тушение пожара, идентификация опасностей и рисков, статическое электричество, взрывоопасная атмосфера из-за присутствия паров и пыли.

Обучение реагированию в случае химической аварии.

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <b>Дата выпуска готовой спецификации</b> | 20-авг-2013  |
| <b>Дата редакции</b>                     | 09-фев-2024  |
| <b>Сводная информация по изменениям</b>  | Неприменимо. |

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**